Seneschal｜保険エコシステムを介した相互警告と学習循環

危険兆候を相互警告し、希少事象を品質評価後の学習データ候補として蓄積する

保険会社・自治体・車両を結ぶ相互警告とデータ循環

A 想定主体
- 保険会社
- 自治体
- 自動車メーカー
- Tier1
- 歩行者・車両利用者

B 保険会社への想定価値
- 事故リスク低減
- 損害査定額の検証
- 事故状況分析
- 責任判断の支援
- 契約者視点の強化

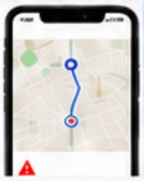
C 利用者への想定価値
- 危険接近の補助通知
- 警告・対応履歴検証
- 事故対応支援
- 安全・安心な移動
- 安全サービス活用

D 自動運転開発側の想定価値
- 危険場面候補の蓄積
- 警告ログの蓄積
- 警告後の反応記録
- 警告ロジック改善学習
- データ候補化

人と車の危険兆候を、路側機・クラウド経由で照合する

歩行者の情報(Seneschal)

① 初期|スマホ計測で警告
- 現在位置・進行方向
- 移動履歴・進路変化
- 急停止・急加速
- 危険地点候補の記録
- 受信警告・反応履歴



② 長期|統合データ基盤に記録
- RSU・交通情報と連携
- 信号状態・歩行者検知
- 道路工事・気象情報
- 混雑・天候・視界

③予測精度向上(RSU連携・死角補完)

スマホ×RSU×車両情報を照合し
予測しにくい歩行者行動の兆候を推定
- 急な横断の兆候
- 死角からの飛び出し候補
- 車載センサとの照合
- 予測信頼度の提供



情報として出すもの
- 位置・方向・速度・加速度・履歴
- 過去の行動傾向・危険履歴
- 受信時警告・反応記録・警告回数



車両の情報(AI対応ドラレコ／OBU)

① 初期|AI対応ドラレコで検知・警告
- 接近車両・距離
- 障害物・飛び出し候補
- 車線逸脱・方向指示器
- 急制御・急加速
- 死角・車線変更
- 時刻・位置



② 拡張|ODD条件・車両状態を統合
- 車速・加速度
- 車線位置・ルート
- 制御入力・運転操作
- ADAS・自動運転AIの認識・判断
- OBU通信ログ・時刻同期
- 内部状態

③ 学習用イベント

ドラレコ映像と時刻同期して抽出
- 警告対象・飛び出し
- 反応までの時間
- 通常操作との差分
- 危険領域への進入
- 認識・実走行の差分



1 現在を認識する
人と車の位置・進行方向・速度を同一時刻・地点で照合

2 危険を予測する
人・車・RSUの情報を照合し、予測しにくい行動の兆候と衝突リスクを推定。

3 相互警告する
双方へ補助警告し、危険回避を支援。
※車両制御・安全保証を代替しない

データを価値に変える|保険・安全・自動運転AIへの循環

①イベントデータ候補の収集
BUから危険イベント前後を抽出
- 映像・位置・速度・環境・車両状態
- AI認識・警告・反応を時刻同期
- 同意・匿名化・品質評価後に蓄積

②保険価値を検証
危険場面を分類し、保険サービスへの活用可能性をPoCで評価
- 事故リスク低減効果
- 損害率改善の可能性
- 事故状況の把握支援
- 契約者接点/事故対応

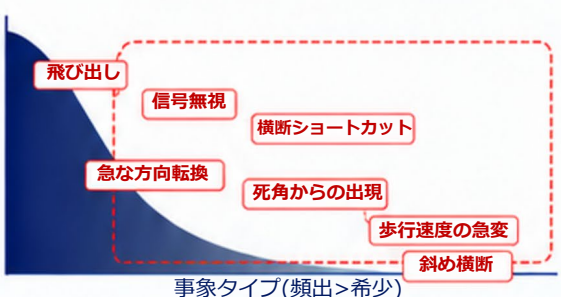
③安全価値を検証
相互警告による危険回避支援と事故リスク低減効果を検証
- 警告ロジック改善
- エリア別リスク評価
- 運用ルール最適化
- 交通安全への活用

④自動運転AI学習へ活用
評価・アノテーション済みイベントを認識・予測モデルの学習候補に
- 認識/予測性能の検証
- 希少事象の補完
- 安全評価への活用

⑤差別化へ変換
歩行者・路側・車載データの補完で単一センサでは得にくい希少事象を収集
- 学習データの多様化
- 警告・予測の改善
- 保険・自治体・OEM連携

実路で得られるイベント
- 夜間・雨・雪・逆光
- 工事・死角・混雑
- 飛び出し・信号無視
- 横断ショートカット
- 進行方向・速度の急変
- 希少な危険・ヒヤリハット

ロングテール事象の整理(歩行者行動に起因する希少事象)



同一時刻・地点の人・車・路側情報を照合
- AI対応ドラレコ/OBU車両
- Seneschal(歩行者)
- RSU(路側機)

複数情報の照合による衝突リスク推定と補助警告

データ源ごとの補完範囲

データ源	主な観測範囲
Seneschal	歩行者の位置・進行方向
AI対応ドラレコ+OBU	車両・運転挙動
RSU	路側・交通渋滞情報
統合照合	単一センサの欠落を相互補完

顧客体験UI
Seneschal

歩行者の路外危険を、車両・RSU・保険会社を結ぶ相互警告とデータ循環で減らし、自動運転学習へ還流する。

https://seneschal.base44.app

Federation｜街の“今”を捉える分散観測・データ連携

車載・本人同意・道路／施設データを統合し、需要・運行・エネルギーの判断へつなぐ

街を捉える分散観測・データ連携

A. 車載観測・ドラレコ

- V01 道路画像
- V02 GNSS・時間・方位
- V03 速度・加速度
- V04 点群・物体情報
- V05 車番・種別・入口
- V06 行列・渋滞情報
- V07 走行軌跡
- V08 急減速・介入ログ
- V09 センサー品質
- V10 POI変化候補

B. Seneschal（本人同意）

- U01 カレンダー
- U02 現在位置
- U03 行動量
- U04 移動時間帯
- U05 次の予定
- U06 予約状況
- U07 移動履歴
- U08 体調選択
- U09 操作・効率性
- U10 アプリ履歴
- U11 財布動向
- U12 充電選択肢

利用目的・価値説明・アクセス制限を明確化

C. 道路・施設・運行システム

- C01 道路カメラ・信号
- C02 駐車場空き
- C03 充電器空き
- C04 工事・規制
- C05 イベント・施設
- C06 公共交通・遅延
- C07 SOC・蓄電残量
- C08 燃料・電力価格
- C09 営業所・運行DB
- C10 施設予約・利用状況

地域ノード（路側センサー・RSU・エッジ／MEC）による時空間処理



画像処理

- I01 AI／劣化判定
- I02 ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ処理
- I03 点群・座標変換
- I04 物体・道路領域抽出
- I05 特徴量抽出
- I06 品質劣化検知

状態推定

- E01 歩行者数
- E02 走行密度
- E03 混雑度
- E04 駐車場空き
- E05 充電器空き
- E06 工事・規制

時空間処理

- T01 到着時点の状態予測
- T02 駐車場空き予測
- T03 充電器空き予測
- T04 イベント後の人流
- T05 局所降雨確率
- T06 交通・充電不足予測

学習候補抽出

- L01 センサー間整合ログ
- L02 異常事象候補
- L03 高難度事象抽出
- L04 長時間滞留
- L05 ロングテール構造
- L06 モデル更新候補

準リアルタイムStreet ViewとPOI更新情報



街頭の今を画像取得

- R01 駐車場の空き
- R02 充電器の空き
- R03 店舗待ち時間
- R04 日替りメニュー
- R05 駐車場の料金
- R06 GSの価格
- R07 ﾀｸｼｰ待ち人数
- R08 整体の料金

位置・時刻で街の変化を更新

画像×外部情報でPOI化

- P01 店名・施設名
- P02 業種・サービス
- P03 位置・入口
- P04 営業時間・状態
- P05 口コミ・評価
- P06 メニュー料金
- P07 予約・利用条件
- P08 支払条件・ｸｰﾎﾟﾝ

顧客体験への活用

- X01 価格・メニュー・口コミを店舗間で比較
- X02 街の変化から新しい店・サービスを発見
- X03 混雑・行列を避けて待ち時間を短縮
- X04 料金と空き状況からお得な施設を選択

静的地図を進化し、経済活動の街の状態を表す『準リアルタイムStreet View』

学習候補への還流フロー：観測 → 品質・権利確認 → 承認 → 反映

F01 街の“今”を観測・構造化

- F11 道路・入口・施設状態
- F12 走行・軌跡・データ量
- F13 地域ノード時空間処理
- F14 画像・天候・混雑状態
- F15 観測根拠の時刻・場所

F02 学習候補抽出・品質検証

- F21 道路・エリア・用途検証
- F22 車種・POI・入口候補
- F23 変化しやすい名称候補
- F24 画像・権利・個人情報確認
- F25 有用度・信頼度評価

F03 検証・承認後に更新候補へ

- F31 候補選択の充足基準
- F32 品質モデル適合性・有用性
- F33 権利設定・配信モデル検証
- F34 シミュレーション・再生
- F35 承認結果・変更履歴を保存

F04 運行・サービスKPIを評価

- F41 安全性・Safety margin
- F42 効率・POI指標
- F43 経済性・待ち時間
- F44 再走行変化・エネルギーコスト
- F45 変更工数・フィードバック効果

観測 → 候補抽出 → 品質・権利確認 → 再現試験 → 承認 → 段階反映 → KPI評価

Time × Place × Behavior × Observed City State

Seneschal｜予定から移動条件を取得

S01 予定日時	: 2025/5/10（土）12:30
S02 出発地	: 自宅
S03 目的地	: Coffee & Bakery
S04 到着希望時刻	: 12:28
S05 移動目的	: 昼食・買い物
S06 滞在時間	: 60分
S07 同行人数	: 2名
S08 変更可能時間	: ±30分

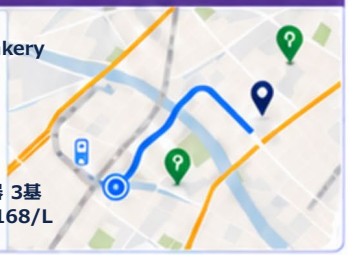
店舗・行列・混雑の観測



- 行列人数 28人
- 待ち時間 約25分
- 混雑度 78%
- 空き駐車場 12台
- 空き充電器 3基

現在位置と経路マップ

- 目的地 Coffee & Bakery
- 到着予想 12:28
- 残り時間 25分
- 駐車場 12台／充電器 3基
- GS（S2）￥168/L



① 時刻別の支援

- S01 現在地・目的地
- S02 次の予定
- S03 所要時間
- S04 駐車・充電空き
- S05 到着希望時刻
- S06 候補経路
- S07 運行経路予測
- S08 料金

予定・移動条件・車の状態を一体化し、経路・出発時刻・手段を支援

② モビリティ需給調整

- N01 タクシー待ち
- N02 人流交通量
- N03 バス運行
- N04 バス待ち
- N05 空車予測
- N06 シェアリング
- N07 イベント需要
- N08 駐車空き
- N09 駐車場EV

需給変動を収集し、運行・配車・供給構造の最適化につなぐ

③ 充電需給調整

- G01 車両SOC
- G02 充電必要性
- G03 充電開始時刻
- G04 到着時刻
- G05 充電器空き
- G06 電力条件
- G07 余剰時間・距離
- G08 充電候補
- G09 充電制約・ピーク

交通需要と電力需給を同一時間軸で予測し、充電配分を最適化

自治体課題に対する活用案

課題	駅前混雑	イベント時の渋滞	観光地渋滞	タクシー不足	高齢者移動	交通空白地	駐車場不足	充電器不足	地域交通赤字	電力ピーク
活用案	人流把握・分散誘導	需要予測・臨時配車	経路分散・交通量調整	需要予測・事前配車	オンデマンド交通支援	路線・乗降拠点設計	空き情報・駐車誘導	空き情報・充電誘導	需要連動運行・効率化	充電時刻の平準化

事業開発環境
Federation

人流・物流・医療・行政を地域Nodeと共通運行基盤で束ね、
地域に必要なサービスを一つの自動運転ループで回す

https://federation.base44.app

Architecture｜実走行データをモデル更新へ返す開発基盤

高価値事象を検証・モデル更新へ返し、安全性とODDを継続的に高める

実走行入力（観測・収集）
RSU観測、OBU走行、車載CAN、センサーデータ、位置・時刻同期

開発資産化（蓄積・整備）
Data Lake、Scenario DB、Edge Case Library、ODD Coverage

モデル改善（検証・改良）
Simulation、SILS／MILS／HILS、Safety Case、OTA

Digital Proving Ground – 実走行を再現し、改善を量産品質へ戻す

① 実走行・観測

- RSU観測：交通流・信号・路面環境
- OBU走行：アプリ・運転操作
- 車載CAN：車両データ・アクチュエータ
- センサーデータ：カメラ・LiDAR・レーダー
- 位置・時刻同期：GNSS／PTP／時刻校正

走行ログ／運転アラート／通信ログ／周辺環境ログ／エッジケース候補

② データ統合・資産化プラットフォーム

- Data Lake：Raw／Processed／Feature Store
- Scenario DB：シナリオ管理・検索
- Edge Case分類：タグ付け・難易度・再現性
- ODD Coverage：空間／道路形状／時間・天候／交通条件／参加者／可視化
- イベント再生（再生再現基盤）：時系列整合／センサ再生／アクチュエータ再現
- モデル評価：故障注入（SOTIF含む）／性能・安全指標／堅牢性（エッジケース）
- パラメータ学習：・シナリオ生成 ・ドメイン適応 ・不確かさ推定
- メタデータ学習：データ系譜／品質指標／権限・監査／ライフサイクル

都市デジタルツイン

③ 検証・評価・改善・OTA

- SILS：アルゴ検証
- MILS：ソフト統合検証
- HILS：車両統合検証
- Monte Carlo／Parameter Sweep
- Regression Test：機能リグレッション／性能リグレッション／安全リグレッション／境界条件テスト
- Safety Case：HAZOP／FTA／FMEA／安全目標検証
- Version Management：モデル／データ管理／差分管理・統合コー／トレーサビリティ
- ODD Coverage：カバー率可視化／ギャップ解消／再学習候補

OTA

OTA配布・再走行：配信・受信性・整合性検証・再学習

実走行・観測 → 改善 → OTA配布 のループ

① 実走行・観測：多様な実走行データを継続的に収集
② データ統合・資産化：統合・整備して再利用できる資産へ
③ シナリオ再現：重要シナリオを再現し検証用データを生成
④ シミュレーション：SILS／MILS／HILSで多面的に検証
⑤ 評価・改善・更新：検証を通じ、モデル／ODD／方針を改善
⑥ OTA配布・再走行：改善内容を配布し、次の実走行で再検証

責任境界／レイヤ責任（共同で改善）

Cloud／City	Policy・KPI・SLA・Governance 合意形成・運用設計・データ配信・説明責任
4D基盤	Data Lake・Scenario DB・Validation データ統合・再現・検証・可視化
MEC／RSU	観測収集・前処理・通信最適化 エッジ性能・時刻同期・品質指標
OBU／Vehicle	記録・共有・暗号・整合・H／W 乗員AI・安全監視・冗長・フェイルセーフ

Real World：実走行での学習と改善

- Seneschal：実運用・調査・インシデント対応・ルール更新
- 道路・信号・交通：道路構造・信号現示・交通流・イベント
- 歩行者・施設・エネルギー：歩行者・自転車・施設・インフラ・充電
- 実走行へ戻す：検証済みPolicy・Map・モデルを安全に配布し、次走行で再学習・更新

Data Up（学習・更新）
Control Down（配布・制御）

計算基盤スタック（概観）

- Sensing：カメラ／LiDAR／ミリ波／GNSS／IMU
- Localization：高精度測位／地図照合
- Perception：物体認識／識別／追跡／予測
- Planning：経路計画／行動生成
- Control：ステア／加減速／制御記録
- MEC／Edge Compute：低遅延／近傍計算
- Fleet Orchestration：配車／運行管理
- Safety／OTA：主張／根拠／証拠／変更記録

計算・通信インフラ領域（適用環境：公道・混在交通・都市）

古典計算（汎用・混合・スケールアウト）
適用領域（演算・ストレージ／通信）
・高信頼性（冗長アーキテクチャ）
・SBC／x86（TCO最適化）
・近傍演算力（冷却最適化）
・高信頼通信（5G／Wi-Fi／衛星）
・データレイク／分析基盤
主な計算資源
・CPU／GPU／NPU／FPGA
・分散ファイル／コンテナ
・冗長ストレージ／監視・運用

光コンピューティング
研究・実証／高速化・組合せ問題
適用領域（高速演算・最適化）
・大規模最適化（空間・制御）
・組合せ探索（経路・設計）
・機械学習（行列演算加速）
・転移学習・高速探索・MPC
・探索空間の高速評価
主な計算資源
・光演算加速器／実験チップ
・光モジュール／ニューラル素子
・冷却・パッケージング

光電融合／通信・I/O
低遅延・中距離・長距離通信
適用領域（I/O・通信・センサーIF）
・光インターコネクト／トランシーバ
・センサー・ネットワークI/F
・大容量通信（データセンター）
・長距離通信（FSO／Li-Fi）
・エッジ・クラウド連携（DCI）
主な資源
・シリコンフォトニクス／PIC
・光モジュール／光スイッチ
・光I/O／CXL over Optics

量子支援
研究・先端／探索支援
量子アニーリング／QML
・組合せ最適化（ルート・配置）
・不確かさ推定・確率計算
・強化学習の高速探索
・安全性学習の支援
主な資源
・量子アニーラ／量子シミュレータ
・ハイブリッド（古典＋量子）
・ソフトウェアスタック(QDK/SDK)

高価値データを再利用

実走行の希少イベントを見落とさず、再利用に回す。安全性・コストを最適化。

モデル更新速度向上

再現・検証・更新を高速化し、モデル更新のサイクルを短縮。アジャイル開発を実現。

再現性と説明責任の向上

再現可能な証跡とSafety Caseで、法令や規則に適合する説明責任を確保。

ODD拡張の加速

ODD Coverageを可視化し、不安定領域を集中的に学習。安全領域を継続的に拡張。

量産品質の継続的向上

全社の基準を下げずに、変化の検知で再現性・効率・量産品質を継続的に向上。

街で得た高価値事象を検証・更新へ戻し、次の自治体サービス実装を安全に拡張する。

Business Model｜安全データの循環を、保険・自治体・開発の収益へ

相互警告で集めた希少事象を、同意・品質評価を経て各主体が対価を払う価値へ配分し、データ取得費を事業で回収する構想



価値・データ・対価の流れ

想定。金額は未設定



データ 観測・記録　提供価値 基盤から各主体へ　対価 想定する支払い　※補助警告は車両制御・安全保証を代替しない

ビジネスモデルの構成

顧客・支払者
- 保険会社（自動車保険・事故対応）
- 自治体（交通安全・道路管理）
- 自動車メーカー・Tier1・フリート事業者

提供価値
- 事故リスク低減、査定・責任判断の支援
- 危険地点の可視化と施策評価
- 単一センサでは得にくい希少事象の補完

収益源（想定）
- 保険向け安全サービス料・成果配分
- 自治体の交通安全実証・運用委託
- 開発側へのデータ利用料・評価料

無償側の参加者
- 歩行者・運転者は補助警告を受け、無償または保険料割引で参加
- 参加者が増えるほど希少事象の取得量が増える

主要活動
- 人・車・RSU情報の時刻同期と照合
- イベント候補の抽出・品質評価
- 同意・匿名化・提供範囲の管理

主要資源
- Seneschalの本人同意データ
- ドラレコ・OBUの車両データ
- RSU・統合判定基盤、Scenario DB

パートナー
- 保険会社、自治体・道路管理者・警察
- ドラレコ・OBU・RSUの機器ベンダー
- 自動車メーカー・Tier1

コスト構造
- RSU・エッジ設備と通信
- クラウド保存・処理
- アノテーション・品質評価・同意管理

チャネル
- 保険契約者向けアプリ（Seneschal）
- 自治体の実証事業
- メーカー・Tier1との開発データ契約

収益化の段階

1 実証（PoC）
自治体の実証で警告とログを取得
対価：実証委託
条件：回避行動率・誤警告率

2 保険連携
リスク評価・事故対応支援を提供
対価：安全サービス料
条件：損害率改善の検証

3 データ提供
評価済み希少事象を学習候補へ
対価：データ利用料
条件：学習採用率・品質合格率

4 競争優位
モデル更新とODD拡張を速める
対価：車両・サービス価値へ
到達：ODD拡大・更新周期

成立条件と検証KPI

値はすべてPoCで測定

同意取得率 同意者 ÷ アプリ利用者	誤警告率 誤警告 ÷ 全警告	回避行動率 警告後の減速・停止 ÷ 警告
学習採用率 学習に採用 ÷ イベント候補	1件当たり取得費 取得・評価費 ÷ 採用イベント	損害率改善 参加者と非参加者の差

前提と制約

- 補助警告であり、車両制御・安全保証を代替しない
- 責任は法令・許可・契約に基づき個別に定める
- 保険料割引・料金水準は保険会社と監督当局の確認が前提
- 保険・データ利用の収益は英文ポートフォリオのP/Lに含めていない（上振れ要因として別管理）

警告で集めた希少事象を3者が支払う価値に変え、データ取得費を事業で回収する

事業開発環境
Federation

人・車・路側の情報を照合する安全サービスを入口に、
希少事象を自動運転の学習資産へ還流させる。

https://federation.base44.app

Seneschal｜24H自動運転で地域生活サービスを再設計

介護・学童・夜間サービスの需要を束ね、人口減少下の生活制約を解く

自治体が放置できない3つの生活制約

少子化
女性就業が標準化しても、送迎・見守りが家庭に残り、就業継続・出生率を阻害

高齢化
1対1訪問と固定デイケアが、介護人材と高齢者の外出機会を奪う

孤独
核家族化や隣近所に誰が住んでいるかも知らず、地域の交流が希薄化する事で犯罪・孤独死等も増加

日中｜移動式介護サービス



- 介護職員が複数人を同時に見守る
- 共通目的地毎に集まり、自由に外出
- 人材不足を緩和し移動の自由を回復

放課後～夜｜移動式学童



- 保育者が運転せず、子どもを見守る
- 学校→習い事→自宅まで通しで預かる
- 就業・第2子・転入定住を支援

夜～深夜3時｜移動式バー



- バーテンダーが接客しながら住宅地へ運行
- 高価な土地代を省き、安価な交流の場へ
- 通勤・飲酒運転を減らし、夜間消費を増幅

08:00–15:00 介護 → **15:00–21:00 学童** → **21:00–03:00 バー** → **03:00–08:00 物流・清掃・整備**

サービスコンテナを取り替えても、車両・運行・予約・Node・データ基盤は共用

三つの専用事業ではない。三つのサービスコンテナで、一つの自動運転基盤の需要の谷を埋める

実行フロー（24時間を支える一つの運営基盤）

1. 需要把握・営業（Seneschal）
2. 予約・認証・決済・マッチング
3. 配車・ルート・遠隔監視（Federation）
4. 交換・清掃・充電（Node）
5. 政策KPIを自治体へ還元

自治体｜施設投資を抑え、複数改革を一つの運行基盤で実行
- 財政健全化・維持費抑制
- 福祉・教育・地域振興を同時推進
- データで施策最適化

住民・事業者｜移動とサービスを一体化し、待ち時間をサービス利用時間へ転換
- 移動時間と待ち時間の短縮
- 固定費・運営の最適化
- 利用機会・地域連携の活性化

学習データ｜時間帯別需要・稼働・運行・介入・エネルギーを基盤取得
- サービス改善を高速化
- 需要予測・車両最適化を高度化
- エネルギーと充電計画を最適化

サービス利用者メリット

- 子育て世帯｜仕事が子育てから遠ざからずに済む
- 高齢者　｜介護を受けても行き先を自分で選べる
- 働く人　｜帰宅方面が同じ近隣との交流が出来る

自治体メリット

- 人口｜共働き・第2子・第3子・若年世帯の転入定住
- 介護｜人材確保支援・重度化予防
- 安全｜通勤・飲酒運転削減・夜間交通確保
- 財政｜遊休施設の利用率を上げ、基盤を24時間活用

自治体の“課”の数だけある社会的課題に対して、人口減少を反転する生活サービス運営パッケージとして導入

顧客体験UI
Seneschal

介護・学童・夜間サービスの需要を一つの自動運転基盤で束ね、車両・運行・予約・Nodeの共用で自治体課題を解く。

https://seneschal.base44.app

Federation｜自治体共同事業で地域運行を束ねる

共同配送を起点に、医療・行政を共通運行へ接続し、地域サービスを面的に維持する



1.貨客混載（制度/安全要件前提）



旅客・荷物双方を同乗し、稼働率を確保

2.共同配送EV（複数荷主）



複数荷主の荷物を共同配送するEV

3.自動配送ロボット

拠点から受渡拠点までのラスト区間を自動走行・配送



4.移動行政サービス（停車型）



停車拠点を巡回し、窓口・相談機能を提供

地域共同運行を改善するPoCループ

1. 需要・制約を把握
   需要・ODD・交通・稼働制約
   既存サービスの利用把握
2. 人・荷物・車両を割り当てる
   同乗・配送・車両・ロボット
   ODD・能力条件で配分
3. 周辺ODDで実証
   人流・配送・一部ノード検証
   分担・協調を確認
4. 逸脱・希少事象を抽出する
   介入・逸脱・再配置
   将来の拡張候補を抽出
5. 安全評価・運行評価を更新する
   措置・安全指標・運行評価
   KPIモニタで改善
6. 承認後に運行へ段階拡張する
   RSU・OBU／車両／拠点
   段階展開で定着

1. 認知
   カメラ・センサー
   通知・モニター
2. 状況・リスク判定
   ルール・不確実性
   事実確認・リスク判定
3. 行動予測
   人・車の行動予測
   軌跡の予測
4. 相互警告
   歩行者・車両
   通知音・介入判断
5. 希少事象抽
   介入・逸脱・異常
   学習用付帯情報を保存
6. 仮説検証
   シナリオ／シミュレーションODDで検証
7. 運用・ODD更新
   運用条件アップデート
   ODDを更新
8. 地域改善・拡張
   地域PoC→広域展開
   拠点・民間連携設計

公開技術と独自構想を、認知・学習・検証・運用更新の同じループで接続

公開情報で接続できる技術基盤

1. AI/IoT/Urban Engine・Behavior AI
   統合・運用・評価フレームによる都市実装連携
2. Integrated ANZEN System
   観測と意思決定を繋ぐ、人・モビリティ・設備・インフラの統合基盤
3. Infra Hub・Data Fabric
   都市データの統合と共有のハブ・プラットフォーム基盤
4. Automated driving・Active Learning Loop
   走行データから学習を継続し、認識精度・知識を拡張
5. Digital KAIZEN Platform
   本番利用環境における一貫した改善・検証
6. Arene SDK / Arene Tools / Arene Data
   開発フレームワーク・実行・データ・検証の運用基盤
7. xEV-VPP
   低炭素電源・シミュレーション・デジタル検証基盤
8. Robot Platform
   自動配送ロボット・移動空間ロボットの運用統合基盤

独自構想で接続できる機能

- 利用意図・需要
- 相互警告
- 都市データ連携
- 希少事象学習
- 可視化・検証
- 意思決定・最適
- エネルギー連携
- 社会実装
  設計・学習の改善ループを構成

事業・運用への接続（未実証）

- Federation｜RSU・OBU・外部データを運行制御へ接続
  地域全体での共同運行、共同配送、運行管理を実装
- 車両管理｜保守・整備・故障検知を統合管理
  整備履歴・稼働状況・給電状況を、履歴管理基盤と連携
- データ連携｜自治体・企業・住民とのAPI・Tier1
  行政、地図、医療、インフラと統合し、権限・同意を調整
- シナリオ学習｜周辺ODDから希少事象を抽出
  反復データで知識を蓄積し、適用先を強化
- Digital Fabric / Ground（基盤）
  End-to-Endデータと検証・セキュリティの基盤
- Data Up / Control Down（制御）
  収集・可視化、運用側への反映方法を設計
- PPA・Node（電源）
  水素・電力・道路・施設の連携
- 運用サービス連携（環境）
  水素・整備・充電・物流・防災などを運行基盤で統合

ラストワンマイル共同化の検証仮説

現行｜各社別配送



車種別・空車・低積載が多発
効率と交通量・事故数が悪化

構想｜地域共同配送

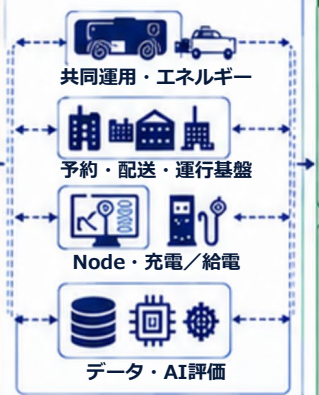


事業者別と地域横断をPoCで接続
共同化で協調・省資源・CO_2削減

1. 稼働率・事業効率を比較
2. 移動量・空車時間・エネルギーを評価
3. 1件あたりの便数・便あたり支援を検証
4. 災害時の地域配送統合化をPoCで検証

制約設定：法令制約・技術制約の下で、ラストマイル共同配送を段階運用する仮説。仮説：法令・社会要件・技術条件をPoCで検証

共同化を支える基盤



医療アクセス×自動運転｜移動・診療・薬剤配送を連携

遠隔診療・遠隔服薬指導 → 予約送迎・移動支援 → 停車中の移動診療／オンライン診療（医師・予約・ODD） → 薬局・医薬品配送 管理下配送・投薬・服薬説明を記録



住民への提供価値（仮説）

- 移動料金・継続性を確保
- 診療時間・移動負担を削減

自治体が評価するKPI

- 移動のリスク・医療アクセスの改善を検証
- 医療・予約・介護連携の実効性を検証
- 災害時の医薬品配送継続性を検証

インシデント・遠隔診療の実装量と関連成功事例を活用

共同配送で車両・拠点の稼働率を高め、医療・行政サービスへのアクセス維持へ展開

事業開発環境
Federation

人流・物流・医療・行政を地域Nodeと共通運行基盤で束ね、
地域に必要なサービスを一つの自動運転ループで回す。

https://federation.base44.app

Architecture｜自治体共同事業の機能配置

自治体・運行・技術各側の役割と承認権限を分け、共同運行を継続改善できる実装構造にする

公共空間・路側領域　運行・サービス領域　クラウド・車両技術　共同基盤・合意領域　※法的責任区分ではない

CLOUD / CITY
需要・運行・検証・変更管理

公開技術：Infra Hub／Data Fabric
独自接続：需要・配車・検証・更新管理を接続

統合データ基盤

需要・予約 需要管理 ／ 配車・発動 最適化 運行計画 ／ 広域運行分析 計画 計画予約 ／ 統合データ基盤 ／ シナリオ再現 リプレイ ／ 安全・性能検証 SIM/実証評価 ／ KPI／SLA 変更管理 評価・承認 段階配信

観測データ（走行・環境・車両・V2X）／管理データ（地図・ODD・シナリオ）を分離
利用目的・同意・アクセス制御・移転履歴をデータ管理主体ごとに追跡可能。

❹ VALIDATE & RELEASE『安全検証・承認・段階配信（共同）』
モデル／地図／認可／ODDを一つの変更単位として、評価後に配信。

協働・評価データ｜走行実績・事故・車両・V2X・実証進捗の記録・ODD・監視映像

承認記録｜モデル・運行方針・地図・ODD → 変更管理ゲート

❶ OBSERVE 観測する

データ管理主体

- 道路・交通・環境
- 需要・予約・サービス
- 目的・同意・保存条件

❷ UNDERSTAND 理解する

共同

- 法令・許可・運用条件
- 災害／緊急時方針
- 地域ODD・整備計画
- 社会受容

❸ LEARN 学習する

技術提供者（オフライン）

- 各種実証環境データを統合
- 再現／検証／改善で検証
- 未承認モデルは配信しない

MEC / RSU – Observe & Support

観測・協調支援（車両DDTを代替しない）

路側認知 AIカメラ ／ センサー融合 路側センサー ／ 時空間統合 位置・時刻同期 ／ V2I / V2X C-V2X(PC5) ／ 局所知識生成 運行支援 ／ 希少事象抽出 検証対象 ／ RSUデータ管理 目的・権限・保存期限



RSU設備・運用
信号・カメラ・データ連携
道路管理者／警察
自治体（民間）
（合意下に運用）

OBU / VEHICLE – Decide & Execute

車載ADSが認知・判断・DDT・Fallback／MRMを担う

パーセプション 認知 ／ 予測 軌道・意図 ／ 行動・経路 計画 ／ MPC モデル予測制御 ／ DDT Fallback/MRM 最小リスク軌道・移行 ／ 車両制御 操舵・制動・駆動

ADS ECU
自動運行制御

ｽﾃｱ / ﾌﾞﾚｰｷ / 加速

GNSS / IMU
（高精度位置・姿勢）

Drive-by-Wire
（操舵・制動・駆動）

REAL WORLD – Execute & Observe
走行・体験・観測

FC Skateboard

- 薄型低床HW（最小構成）
- 高性能FCスタック
- 低重心セーフティ
- レイヤーバッテリー／冷却
- 車両コンピュータ
- スワップボディ対応

❼ OBSERVE AGAIN 再観測する

共同

- 新たな現象を観測
- 要求・動作・介入を評価
- 改善情報を抽出

❻ EVALUATE 評価する

共同

- 安全・実行評価
- 要求/インシデント検証
- 社会受容・継続判断

❺ EXECUTE 運行する

ADS＋運行事業者

- 車載ADS／DDTを実行
- 段階配信・停止・再開判断
- Fallback／MRM
- 情報開示・介入基準記録

車両／ADS機能

- ODD内でDDTを実行
- 段階配信／Fallback／MRM
- 作動状態・介入を記録
- OTA／更新管理
- サイバーセキュリティ
- 運行監視・停止判断は運行主体と分担

役割分担

- 地域要件・公共サービス：自治体
- 道路・信号・設備：道路管理者・警察
- 運行事業：運行事業者
- 車両・ADS・機能・メーカー／技術側
- KPI・監査対象・変更承認：共同

責任は法令・許可・契約に基づき個別化



DATA UP｜観測 → 学習 → 検証 → 全体へ

車両/RSU/App 観測 ／ AI連携 学習・希少事象 ／ Data Fabric 目的・権限条件 ／ シナリオ再生 再現・検証

- 走行・環境・車両・V2Xを分離収集
- 目的・同意・保存・公開まで追跡可能
- 品質確認後のみ学習／検証候補へ
- 生データと実運用の公開範囲を分離

CONTROL DOWN｜承認済み更新 → 段階配信

Policy/SLA 運行方針 ／ Model/Map 変更要求 ／ 安全検証/承認 変更管理 ／ MEC／RSU 設定作成 ／ OBU／車両 段階配信

- オフライン評価 → SLA／アセス → 承認 → 配信統制
- ODD整合性と安全検証・許可で配信制御
- MEC／RSUは道路管理、DDT／MRMは車載ADS
- 監査・ロールバック・インシデント対応を記録

RESPONSIBILITY｜主担当と判断原則

レイヤー	主な周期	主担当／判断
公共空間・サービス	年～月	自治体／運行主体
Cloud／Data	月～日	配信・運用・データ管理
検証／Release	月～日	検証・運行・承認主体
MEC／Edge	秒～分	設備側・即時対応
RSU／V2X	ms～秒	道路管理支援
OBU／ADS	ms	DDT・Fallback・MRM

判断者名・権限・契約・時間軸はユースケースごとに定義

自治体が地域要件、運行側がサービス・UX、技術・車両側がAI・制御・更新を担い、共同承認後に段階反映する構造。

Business Model｜24H共用運行を、自治体共同事業として回す

サービスコンテナを時間帯で入れ替え、車両・運行・Node・データの固定費を、複数の支払者で分担する

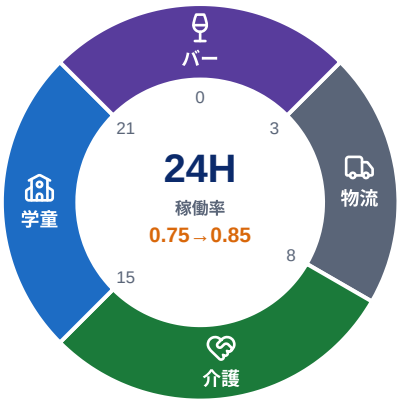








一つの車両を24時間で売る



支払者と契約形態

英文ポートフォリオの例示料金

自治体
地域運行の維持・政策KPI
運行委託＋成果連動　個別契約

介護・福祉事業者
日中の車両と運行時間
サービスリース　¥2,500,000／年・台

子育て世帯
学童の送迎と見守り
月額利用（運賃と相殺）　¥15,000／人

夜間利用者
移動式バーの乗車
夜間運賃　¥2,700／回

荷主・共同配送
夜間の貨物輸送
車両時間単価　¥5,000／台・時

店舗・医療機関
Node利用・コンテナ出店
Node利用料　¥200,000／月

例示シナリオで、検証済みの市場価格ではない。1回の運行に基本運賃は一つだけ適用し、月額利用は基本運賃と相殺する。

共用で固定費を分担する構造

介護　学童　バー　貨物

▼コンテナだけを時間帯で入れ替える▼

- 予約・認証・決済　Seneschal
- 配車・ルート・遠隔監視　Federation
- 交換・清掃・充填　Node
- 車両・データ基盤　FCスケートボード

展開規模と運行指標

2030年 → 2035年（計画値）

24H稼働率 0.75 → 0.85 18h → 20.4h	夜間運行の比率 0.35 → 0.60 夜間の売上時間を拡大	運行回数／Node・日 73 → 140 1.92倍
車両台数 25 → 500 Node 4 → 36	配車成功率 ≥0.95 → ≥0.99 依頼に対する配車	乗車までの待ち時間 ≤360 → ≤180 依頼から乗車まで（秒）

役割分担と収益の帰属

KPIの監査と変更承認は共同。法的責任は契約で個別に定める

自治体
地域要件・政策KPIの設定と承認
払う 運行委託費（成果連動を含む）
得る 生活サービスの維持・地域データ

運行事業者
サービス設計・UX・運行
払う Platform利用料・Node利用料
得る 運賃・月額利用料

技術・車両側
自動運転AI・制御・更新
払う クラウド・開発・保守の費用
得る Platform・OS・配車の利用料

Node運営者
交換・清掃・充填・保管
払う 土地・設備・保守の費用
得る Node利用料・施設料

自治体の政策KPIと委託対価の連動

- 子育て世帯の転入・定住　転入世帯数・学童利用世帯
- 介護人材の確保　職員1人当たりの見守り人数
- 夜間の移動手段の確保　夜間運行回数
- 遊休施設・遊休地の活用　Nodeとして使う施設の稼働時間

→ 委託対価の成果連動部分　連動の割合は契約で設定（未設定）

三つの専用事業ではなく、一つの運行基盤を24時間で売る。支払者を重ねるほど固定費が薄まる

事業開発環境
Federation

介護・学童・夜間・物流の需要を一つの自動運転基盤で束ね、
自治体と事業者が固定費を分担する共同事業にする。

https://federation.base44.app

Seneschal｜需要平準化を自動運転事業の収益性へ変える

MaaSとの支配KPI・原価の違いを整理し、24H稼働・共通運行・分散PPAを成立条件として示す

現行MaaS｜人が運転するサービス

支配KPI		支配原価	
需要平準化率	40%	人件費	45%
稼働率	30%	燃料費	40%
積載率	20%	車両維持費	10%
収益事業率	10%	その他	5%

迎車時間短縮による稼働率の向上が事業性を支配

自動運転事業｜共通基盤で24H運行

支配KPI		支配原価	
稼働率	50%	燃料費	45%
需要平準化率	25%	OS費	25%
24H稼働率	15%	車両維持費	20%
収益事業率	10%	その他	10%

人件費低減後はエネルギー費の低減が事業性を支配

燃料費の自前化を兼ねたPPAサービスを展開する事により、自動運転事業の事業基盤を構築

PPA/VPPサービス ＝ 自動運転事業の事業基盤



エネルギー運用と輸送運用を協調させ、車両・自動運転拠点・運行基盤を統合

自動運転車の配車　（自宅低圧線を時間借り）



事前予約→事前待機

突発配車→近隣迎車



迎車待ち

最短1分

自治体のメリット

遊休施設や土地を有効利用する事が出来、税金依存度を下げながら、人を呼び寄せる事が出来る

- 子育て世帯の転入・定着で人口減少を反転
- 学童・介護・物流等を統合し、行政コスト低減
- 遊休地を活用し、災害時は電源・輸送拠点へ

利用者のメリット

光熱費を下げながら、待ち時間なく、いつでも利用する事が出来、移動時間の有効活用が可能になる

- 遊休時間が95%を占める車の保有が不要
- 駐車場も削減し、好きな立寄り先で良い
- 場所を貸すだけで、エネルギー設備を購入不要

事業者のメリット

自動運転車両に必要となる拠点を構築し必要な時だけ駐車場を借りる事で固定費を下げる事が出来る

- 拠点の土地代を省き、固定費を削減
- PPAサービスによって、エネルギーコストを最小化
- 遊休時間を最適化する事で稼働率を向上

自動運転事業基盤となる拠点バリエーション

ビル拠点｜ドローンも水素充填



物流拠点｜積載中に水素充填



大型駐車場｜蓄電返却・車両清掃・水素充填



Dynamic Service（サービスの動的化）

必要な時に、必要な所へ、必要なだけ届ける

人流・移動体	自動運転	マーケティング	需給調整	セキュリティ	運用最適化・BI
需要予測	運行最適化	サービス最適化	先読み配車	不正利用防止	収益最適化

Dynamic Hub（拠点の動的化）

自動運転によって、社会のムリ・ムダ・ムラを削減

データ分析	拠点最適化	省電・発電	保守・保安	セキュリティ	統合監視・制御
稼働予測	導線最適化	OPEX	予防保全	不正侵入防止	遠隔監視

顧客体験UI
Seneschal

MaaSの個別移動最適化ではなく、稼働率・24H拠点・共通運行・分散PPAを束ね、自動運転との共用運行を持続事業に変える。

https://seneschal.base44.app

Federation｜自動運転事業成立の車両・拠点要件

積載率・24H稼働・燃料費・快適性を、FCスケートボードと自動運転拠点の設計要件へ落とす

車両要件

- 扁平化不可能なICEに代わって、電池重量・充電時間をFCで解消
- コンテナ交換による稼働率向上にて車両の減価償却費を吸収
- 自動運転に必要なバッテリー駆動による応答性を前提としたP/F
- 車載ミル水素製造にてタンク重量の問題を解消し、積載率を確保
- ミルチタン材のリソースサーキュレーションにて、最小エネルギー費
- H-伝導体MHの車載化にて、拠点での水素貯蔵・充填設備を廃止

拠点要件

- H-伝導体MHの車載化×拠点でのチタン材交換にて、相互に課題を解消
- 水道管・河川／風力ミルにて、未利用圧力を活用した電気不要な水素製造
- 回転式磁気冷凍機により、未利用圧力を活用した電気不要な水素の液体化
- 液体水素の冷熱を活用したHPC演算性能向上による付加価値向上
- 液体水素の冷熱を活用したHTSコイル巻きによる再エネ電力の貯蔵
- GTFC＋HTSモータ発電との組合せによって、一次～三次調整力に全対応

① 車載ミル（水素循環）



- 安価・オンデマンドに、走行時の回転力で水素製造
- チタン材のリサイクルとライナーの消耗抑制・長寿命化

② MS-SOFC →PC-SOFC（PCFC）



- 高効率・燃料柔軟性により、水素貯蔵の問題を解消
- 本体の小型化・出力密度の向上

③ メインシャーシー／構造体一体 H-伝導体MH



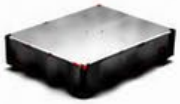
- 水素貯蔵の課題である貯蔵密度の問題を解消
- 常温・常圧で水素充填・放出可能で設備不要

④ クロスメンバー構造 HTSコイル＆LH_2タンク



- 冷熱利用によるエクセルギー効率の向上
- 応答性向上による酔わせないクルマ作り

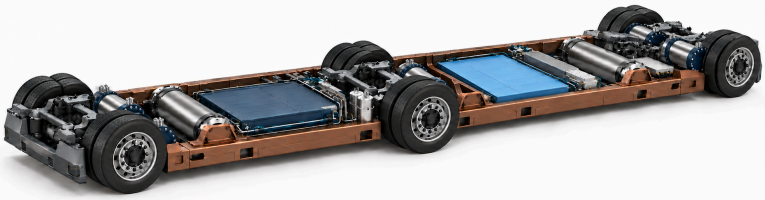
⑤ LH_2冷却HPC（光電融合／量子）



- 悪天候時の画像処理性能向上によるLiDARレス化
- 演算・通信応答性の向上にて、E/E制御性能の向上

FCスケートボード

車載ミル ／ HTSコイル LH2タンク ／ SOFC→ PC-SOFC ／ バッテリー →空気電池 ／ メインシャーシー H-伝導体MH



※FCスケートボードは構想案。右側のHTS駆動系数値は目標値。

移動時間の有効活用を実現する為に必要な“酔わせないクルマ作り”

HTS統合車両運動制御

HTS-IWM



車両合計出力
連続300／ピーク450kW
1輪ピーク 6,000Nm以上
公称800V
作動600～900Vdc
ピーク効率 98%以上
冷却系込 50Nm/kg以上

HTSパワステ



2系統HTSモータ操舵
ラック推力 50kN以上
角度誤差 ±0.5°以内
制御周期 1ms以下
操舵応答 100ms以下
電源・巻線・制御二重化
耐久 100万km／2万h

HTSブレーキ



HTSモータ制動
20t・乾燥路・80km/h→
停止距離 50m以下
通常減速度 2.0～2.5m/s²
緊急減速度 5.0m/s²以上
指令周期 10ms以下
90%制動力 300ms以下
回生吸収エネルギー 6 MJ以上／車両

HTS用SiCインバータ



4系統独立制御
連続300／ピーク450kW
ピーク時間 30秒
公称800V
ピーク効率 99%以上
出力密度 50kW/L以上
周波数 10～20kHz
耐圧 4.0kVrms・60秒

HTSエアサス ×CFRP板ばね



HTS駆動アクチュエータ
制御力 ±5kN以上／輪
設計軸荷重 10t以上
制御周期 1ms以下
応答時間 50ms以下
車高 ±50mm/20s以内
鋼製比 20%軽量化
耐久 100万km／2万h

HTS-CTIS× CFRPスポーク



HTSモータ空圧制御
外径 1.1～1.2m
荷重 5～6t／輪
空気圧 600～900kPa
精度 ±20kPa
100kPa変更 2分以内
転がり抵抗 15%低減
耐久 10万km以上

進め方

① 要求分析・コンセプト設計



CAE／CFD解析 ／ 構成要素 ／ 実証アーキテクチャ

- ステークホルダー調整／ミッション定義整理
- ユースケース・運用設計・CAE/CFD解析
- 要求分析・トレードオフ・技術検証課題
- システム構想・実証アーキテクチャ定義

② 要素技術開発・設計



- システムアーキテクチャ／材質・構造設計
- システムモデル化・構造／衝突安全設計
- シミュレーション／HMI／制御探索
- 評価計画・試験計画・試作設計調整

③ 拠点向けで立上げ



試作型・試作工程

- 実証運用拠点による本番型実証
- 性能評価・改善効果検証
- 安全性・環境性・拠点最適化
- 保安・防錆・運用ルール整備

④ 五月雨式に車載化



試作型・試作工程

- 耐振／耐久評価・衝突安全・法規適合
- コンテナ運用・運用台数・保全の最適化
- 連携体制・コスト最適化
- 導入先のサービス＆オペレーション整備

HT-PEFCによる本体小型化効果と比較検証

サービス車両に求められる少量生産・最新技術の取込みに適した作り方

事業開発環境 **Federation**

積載率・24H稼働・燃料費・快適性という事業成立条件を、FCスケートボードと自動運転拠点の具体構造へ落とし込む。

https://federation.base44.app

Architecture｜自治体実装を支えるエネルギー・演算基盤

車両・拠点・都市をエネルギー・演算・通信でつなぎ、街事業を支える共通基盤へ拡張する

交通・物流データ
大規模データを
リアルタイムに処理

再生可能エネルギー基盤
再エネ電力調整力・水素輸送・
極低温供給

分散HPC基盤
極低温を活用した
AI演算・冷却

車両・都市間の
エネルギー最適化
電気・水素の需給を
車両・都市間で最適化

社会システム融合
街と一体となった
自動運転モビリティ

住宅地 Node

戸建て住宅の駐車場で水素充填しながら待機または近隣から迎車する事により、クルマ利用へ乗り換える心理的ハードルとなる迎車時間の課題を解消。
（他社にやられる前に自らが事業転換）

物流拠点・大型駐車場 Node

物流拠点：バースでの荷役中 or 商業施設：お客様の買い物中に水素充填する事により、エネルギー補充の待ち時間を実質ゼロとし、コンテナ交換と合わせて、MaaSの事業性確保で求められる稼働率を最大化。
（蓄電とのハイブリッドでエネルギーを安定供給）

ビル Node

ペロブスカイトPVで発電された電力を貯蔵し、再生可能エネルギーを高速需給調整可能なHTSケーブル巻きLH2パイプラインによって、分散型HPCのパフォーマンスも同時に向上
（自動運転事業の屋台骨を手の内化）



街事業開発を進める"Node Mesh"



光・量子ネットワーク × 分散コンピューティング基盤

古典演算・通信
- 既存接続
- 汎用制御

オールフォトニクス
- 低遅延
- 大容量
- 省電力

量子演算・通信
- 高秘匿
- 複雑最適化
- 高精度同期



分散演算のメリット（Edge）
- 低遅延：リアルタイム制御
- 高信頼：クラウド等統合制御
- 協調制御をローカル分散で継続
- 用途分野を横断し全体へ還元

制御対象：モビリティ中心のエネルギーとアクティビティ

運行制御	エネルギー制御	充電・充填	輸送・配送	サービス連携	都市アクティビティ
加速・減速・停止 車線制御・信号制御	蓄電・放電・ 補給・充電状況 ・冷熱制御	給油・充電・充填 最適化・コンテナ 交換・最適運用	温度要求・ 充電最適化 冷蔵・冷凍最適化	乗客・荷物・ 支援連携・施設・ 決済マッチング	人流・物流 ・交通・街の GIS連携・最適化

ユースケース



分散・低遅延・自律最適の都市モビリティ基盤



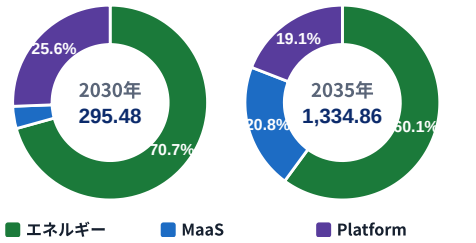
法規・制度	標準・仕様	資源調達・社会実装支援	金融・投資	技術・研究	ビジネス／サービスで事業基盤につなげる連携	地域連携・ガバナンス
法整備・制度化	相互運用・規格化	パートナー連携 導入・初期運用支援	資金調達・投融資支援	データ基盤・運営	付加価値の創出・多様化	住民参加・合意形成

Business Model｜エネルギーを柱に、自動運転事業を黒字化する

運賃だけでは開発・車両の固定費を回収できない。拠点のエネルギー・演算と運行プラットフォームの収益を束ねて黒字化する

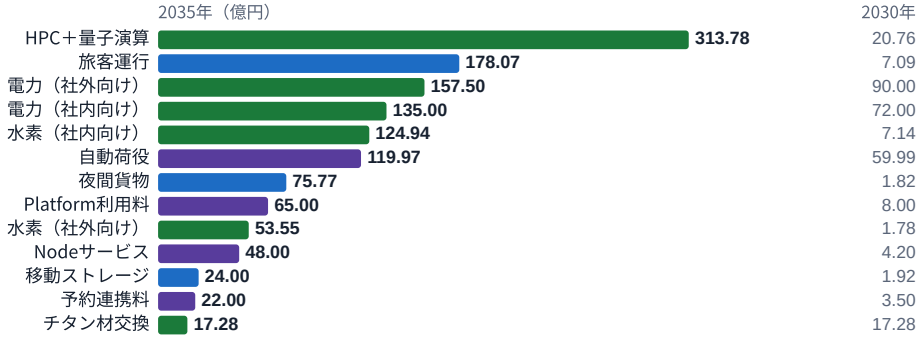


売上の構成比



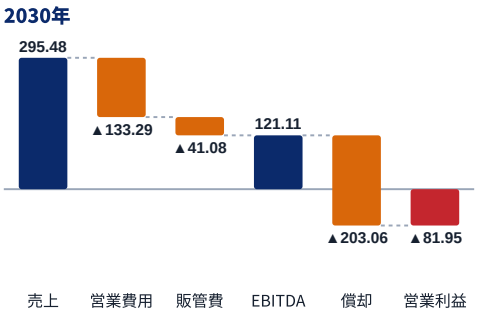
収益源の内訳

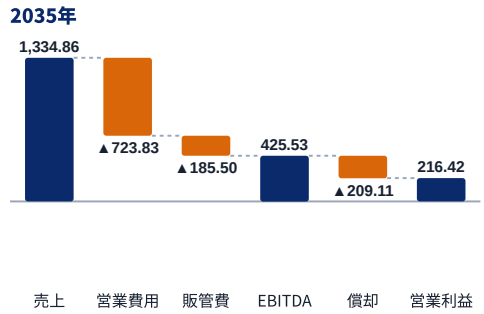
シナリオP/L、単位：億円



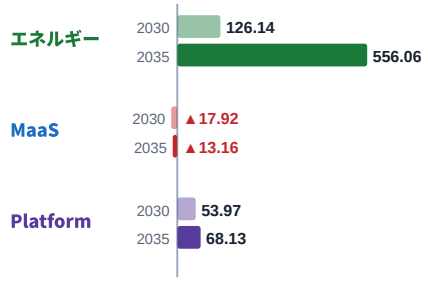
損益の構造

単位：億円。年ごとに縮尺が異なる





柱ごとの収支



売上－営業費用（販管費・償却前、億円）

黒字化の筋道

1 運賃では届かない
MaaSは2030年▲17.92、2035年も▲13.16。運賃だけでは運行費も回収できない

2 拠点のエネルギーを売る
Nodeの電力・水素を社内で使い、余剰を社外へ。2035年は売上の60.1%

3 基盤を他社に開く
自動荷役・Platform利用料・Nodeサービスで自社運行以外からも課金

4 規模で償却を超える
2035年はEBITDA 425.53が償却209.11を上回り、営業利益216.42

1運行・1Nodeの単位経済

2030年 → 2035年

1運行当たり売上 ¥6,650 → ¥9,680 座席×積載率×運賃	積載率 0.70 → 0.80 乗客 ÷ 定員
エネルギー費／運行 ≦¥500 → ≦¥350 燃料・電力の原価	電力需要／Node・日 2,080.5 → 3,990 kWh（28.5kWh×運行回数）
水素換算／Node・日 104.1 → 171.2 kg（効率0.60／0.70）	運行回数／Node・日 73 → 140 車両25台 → 500台

未達の項目と改善レバー

未達 プロジェクトIRR ▲36.49%（ハードル12%）。2035年までに投資回収は未達

要因 2030年の償却203.06の8割が開発投資（車両83.33・Platform 66.67・試作15.00）

レバー 水素の社内・社外配分と車両単価（仮入力）、Node売却（基本ケースから除外中）、夜間運行比率の前倒し

前提：都市1/5、車両25／500台、Node 4／36、電力販売¥15/kWh・原価¥6.7/kWh、水素販売¥333/kg・原価¥150/kg。一次情報での検証が必要なシナリオ値。

運賃で稼ぐ事業ではなく、エネルギー・演算・運行基盤で稼ぎ、自動運転をその需要源にする